

第 16060-C 章
接地系統

第一部份 通則

1.1 說明

A. 本規範涵蓋對下述接地系統之供料、安裝及測試。

項目 1：通訊設備接地

項目 2：參考電位(SRS)接地

項目 3：電力系統接地

項目 4：電磁干擾(EMI)防護接地

項目 5：雷擊保護接地

項目 6：安全接地

1.2 工作範圍

A. 安裝及測試項目 1~6 之接地網及接地棒。

B. 從接地網上引導線至第一個樓層之接地箱位置處，並預留 1 米引出線。

C. 提供及安裝如圖所示之手孔(供地網與深井接地極連接)。

D. 提供及安裝如圖所示之深井接地極。

1.3 相關準則

僅適用於本規範所載之工程一部份之法規與標準，均加附註於相關部份或條文。一般適用於本節工程之法規與標準列舉如下：

提供者	編號	標題
美國國家消防協會 (NFPA)	70	美國電工法規

美國國家消防協會 (NFPA)	78	雷擊保護法規
美國電子電機工程學會 (IEEE)	80	IEEE 交流變電站接地之安全指引
美國電子電機工程學會 (IEEE)	142	IEEE 工業及商業電力系統接地之建議實務
臺灣電力公司 (TPC)		法規

1.4 送審資料

- A. 品質管制計劃書。
- B. 施工計畫。
- C. 施工製造圖：標示每項接地設備的尺寸與組件、顯示特製的結構固定與支持裝置、配件及連結之詳圖。
- D. 材料單：參考廠製圖上的材料，列出以零件編號或廠商編號識別的每種零件。
- E. 樣品：依據設計圖所標示之接地設備每一項目均提送一件樣品或由業主決定是否需提送。
- F. 說明測試接地電阻之方法及程序。
- G. 檢查表。
- H. 測試記錄。

1.5 運送、儲存及處理

- A. 交運的產品應有妥善的包裝，以免在運送過程中造成損壞或變形。產品及包裝應有清楚的標識，以辨別廠商名稱，產品、產地或組件的編號及型式。
- B. 承包商須將設備貯存於清潔、乾燥與安全的場所並須以防止損壞的方式管理產品。

第二部份 產品

2.1 設備

- A. 接地系統應包含接地電線、連接器、配件及所有其它要完成此接地系統之裝置及材料，但不設限於上述各項。
- B. 接地棒應以包銅鋼材料所製，且其位置及尺寸應如圖示及指定，但不論何種狀況，接地棒直徑不得小於 3/4 吋，同時其長度不得小於 10 呎。
- C. 接地線應為同心絞銅導線，且其位置及線徑應如圖面所示，顏色及標籤應依「基本電氣規則」中說明辦理。

第三部份 安裝

3.1 一般需求：

- A. 地下接地之連接應採熱熔法。在做每一次連接之前，應澈底清潔所有之接觸面。除非每一個接頭被檢驗且核可，否則不得做回填。所有熱熔元件
 1. 廠牌應送業主審查
 2. 主/支路線徑熔接型式熔粉量號碼參照如下：
 - 30/30 WT 30/30 #45
 - 60/60 WT 60/60 #90
 - 60/30 WT 60/30 #45
 - 100/100 WT 100/100 #150
 - 100/60 WT 100/60 #90
 - 100/30 WT 100/30 #90 ...
- B. 除非另有指定，接地棒應垂直地以手或適當的氣動或電動鎚，將其全長鎚入。不論使用何種型的工具，都應預防避免其棒頭形成蘑菇頭。
- C. 接地銅板、銅棒的間隔距離應如圖示，但不論何種狀況，間隔不得小於3M(10呎)
- D. 土壤工程應依下述方式執行：
 1. 於開挖處積水，應予以控制並排除。
 2. 相鄰接之建築，如有需要，應予以保護並做頂撐，以避免受損。
 3. 於完工區域內的開挖，應將該區域之泥土及殘餘物清除並恢復原狀。當於分層(級配)及夯實之回填土上開挖時，所有開挖過剩之土壤，應由現場清除。回填土應被夯實至與原來被挖出之材料相同之密度。
 4. 工程完工時，回填部份應維持原地面之級配及高程或如圖示之級配及高程。任何下陷的處理，應恢復至原來的級配。
 5. 除另有註明者外，回填應採用原挖出之材料。如果圖示以細砂回填，回填砂應小於13mm，並不得含有沙泥、黏土或植物。
- E. 接地線應儘可能埋在筏基下之回填土內，至少應在離筏基0.6米以下或在完工級配地面1.0m以下。但在馬路下時，至少應埋在1.2m以下。
- F. 如接地銅板、銅棒埋於開挖土壤內之混凝土內，其接地電阻遠優於其它形式之電極時，業主或現場監造工程師可要求接地銅板、銅棒埋於混凝土內。

- G. 應如圖示安裝足夠長度的接地線引線(stub-ups)。易遭機械損毀之接地線引線，應以具有卜申(bushing)之適當鋼製導線管套保護之。經由混凝土基座或樓板引出之接地線引線，應經由導線管套(硬質PVC)引出。
- H. 接地系統預埋支線出線處均須設置30 公分長之PVC 管以作為保護，並預留1.5M 接地線，俟設備安裝後再行接地連接。
- I. 接地導線於RC 結構時使用綠色PVC 電線，採直埋方式施工於鋼結構時使用綠色PVC 電線，採明線配線，配合U 型螺栓及角鋼固定於樑或柱上，水平配線每間隔1.2M固定一處，垂直配線每間隔1.5M 固定一處。
- J. 接地棒或接地網與混凝土結構體，地樁之間隔至少應600mm以上。
- K. 承包商需完全配合業主實際需求變更位置或增減接地相關設備，金額在5%內不另辦理追加減金額。

3.2 特殊需求

A. 對地之接地電阻應如下述：

- 1. SRS、EMI、通訊設備及電力系統等接地（共同地網）< 1 ohms
- 2. 雷擊保護接地 < 10 ohms

以上需求應分別符合，且需於回填前測試接地電阻，並符合圖說規定。如果因根據設計圖說安裝，而導致對地接地電阻大於需求值時，承包商應增加接地、銅棒數量或使用接地電阻改良材料（化學處理）或使用離子式免再充填型接地電極（內含不再溶解離子低導電性礦物質），外覆黏土型接地改良劑，以減少接地電阻直到獲致上述之電阻值為止。接地電阻改良材料，應於業主核可後方得使用。

- B. 避雷接地採獨立接地網設置，其他接地系統採共同接地網方式設置，與避雷地網應距離20~30米以上。
- C. 避雷系統下引導線之間距不得大於50 公尺，且導線任一段之彎曲半徑不得小於21公分；主回路導線以端子連接部分均須採用雙孔壓接端子。
- D. 避雷系統接地主回路埋設位置須於距結構物外牆1.2 公尺以上，距其他接地系統則為2 公尺以上。
- E. 接地網、接地棒與深井接地極以並聯連接。深井接地極法是於基地鑽孔至必要深度後埋設裸銅線150mm²兩條作為電極。

- F. 鑽孔時暫以鑽管當作接地電極，在每鑽孔一段深度後即測試接地電阻值，依所測結果決定所需之鑽孔深度。
- G. 鑽孔於接地極埋設後，須以鑽孔時所取出之泥沙回填並夯實。泥沙中所含碎石量需小於20%，其直徑不得大於1公分，泥沙量不足時應由承包商補足。
- H. 埋入混凝土內並連接地下接地系統及接地盒之接地導線，應以適當的PVC管保護，以電氣隔離建築物之鋼筋。
- I. 本工程為責任施工。
- J. 備用接地系統之接地箱，不可供任何設備引接。
- K. 每次回填前需經業主檢查合格，才可回填。

第四部份 測試

4.1 安裝測試

- A. 系統安裝之後應做測量並記錄，以確保對地之接地電阻符合規定。對每一接地系統，皆應做接地電阻測量。
- B. 測試應根據美國電子電機工程學會(IEEE)"Greenbook"標準142-1982 4.4.2.段所述之方法執行。除非另有規定，應以電位差法測量。
- C. 接地電阻值之測試須於一般乾燥空氣下進行，如遇雨天應於雨後一星期後測試。

4.2 定期測試：

- A. 初次安裝及測試後應定期再進行測試，以確定電阻是否仍維持常數或逐漸增加。
- B. 如果隨後之測試顯示，電阻逐漸增加至無法接受之數值時，應立即採取措施，以另加電極或化學處理減低電阻。
- C. 每一次測試之間隔，應小於3個月或按合約中之指定。

4.3 於每一次測試進行時，業主之工程師或監造工程師應受邀至現場見證。

- END -